运动装备商城

性能优化报告 • 0.3.3

以相同结果为前提，用扫描量与实测时间解释索引的作用。

实测UTC 2026-11-09T10:48:39.564051800Z MySQL 8.4.13 / MongoDB 8.0.34 / Java 21.0.12.1

01 环境、规模与方法

运行器在独立临时实例上测量，核对实际数据路径，拒绝课程主库端口。测后停止自己的进程并清理数据目录。大量数据没有灌入课程数据库。

在小型演示夹具上额外生成：30000件商品、60000笔订单、60000条评论、6000名测评用户、60个分类。评论引用对应SQL记录，订单使用其中60个用户。评论总量60040条。系统：Windows 11 10.0，12个逻辑处理器。

每阶段预热3次，采样21次。从已建立连接发起查询开始，到完整读取结果结束计时。报告中位数与最近秩法P95。索引创建与数据装载时间由查询测量之外的准备阶段完成。

MySQL直接读取应用DAO的PAGE和FIND_MINE SQL常量。每项对照逐条比较有序结果并保存SHA-256，全部相同。Mongo以同一个查询分别强制自然扫描和使用已有索引。

02 测量结果（毫秒）

查询	基线中位	索引中位	基线P95	索引P95
商品分类价格分页	2.334	1.550	2.731	1.761
本人状态日期订单	3.178	0.947	3.632	1.343
本人最新评论	33.417	1.261	36.417	2.409

这些是本机热缓存下的查询测量值。扫描量与计划用于解释改动，毫秒值会受后台负载影响。

03 沿查询计划解释变化

商品：在售 + 分类10017 + 价格25至85，按价格升序取20条。基线通过分类单列索引读取500行，再过滤排序。新索引读取匹配区间300行。CASE排序仍保留Sort。

新增索引：items(status, category_id, price, item_id)

订单：用户10017 + 已完成 + 2026-09-01至09-08左闭右开。基线读取该用户1000笔订单，再筛选排序。新索引直接读取24笔符合条件订单，并反向扫描满足日期、编号倒序。结果同为24条。

新增索引：orders(user_id, status, created_at, order_id)

Mongo：用户10017的最新评论，按created_at与_id倒序，最多20条。自然扫描检查60040份文档。已有idx_comments_user_time只检查10份。两者均返回10条相同评论。该对照复用已有Mongo索引。

前面的等值条件先限定范围，后面的价格或日期继续收窄范围。这两个复合索引的列顺序依据实际业务条件设计。

04 成本、验证与适用范围

本轮为两个组合查询建立非唯一索引。索引占用额外空间，写入要维护索引。空间增长与写入吞吐属于后续测评范围。

单机、单客户端、热缓存。基线与索引阶段顺序执行，尚未做多轮随机交叉。并发吞吐、P99、冷缓存、远程网络、长期磁盘增长、关键词包含匹配、深分页和全部聚合属于后续测评范围。

已复测342项JUnit和427项临时HTTP/双库检查，验证原业务回归。数据工具另外检查SQL故障回滚、跨库部分写入后重跑、已有记录保持、配额与重复运行数量。故障注入不在课程主库执行。

05 证据与复现

完整原始样本、执行计划、结果散列与源码散列：docs/测评证据/2026-11-08性能原始结果.json。报告源稿为docs/性能优化报告.md。

执行mvnw.cmd package → python scripts/Run-DataAndPerformance.py → python scripts/Build-PerformanceReport.py。依赖当前本机C:/develop中的MySQL/MongoDB与JAVA_HOME。换机器需调整运行器路径。

参考文献包括MySQL 8.4 Multiple-Column Indexes和MongoDB Explain Results。

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/multiple-column-indexes.html

https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/explain-results/